

6 교시

감독관확인

2022년도 기초의학종합평가 문제지

응시번호

성명

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

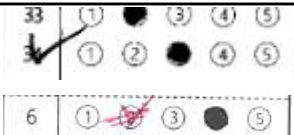
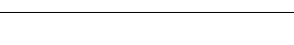
응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)
에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반
으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의 학교 육 평가 사업 단

KAMC Medical Education Assessment Corporation

답안지 작성 시 유의사항

- 1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.
- 2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프를 지우는 것을 권장합니다.**
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답처리** 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.
- 3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.
- 4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 67세 남자가 심부전 치료를 위하여 디기탈리스를 복용하고 있다. 디기탈리스는 세포 내 칼슘 농도 증가를 통해 심근 수축력을 강화한다. 그림(사진 1)에서 이 약물의 작용 장소는?

- ① 가
- ② 나
- ③ 다
- ④ 라
- ⑤ 마

2. 21세 여자가 운동 중 힘이 빠지면서 구역질, 심한 갈증, 어지럼, 가쁜 호흡이 나타나서 응급실에 왔다. 3년 전 1형 당뇨병 진단을 받았다고 한다. 검사 결과는 다음과 같다. 빠른 증상 호전을 위하여 투여해야 하는 약물은?

혈당 345 mg/dL
동맥혈 pH 7.05

- ① insulin
- ② glipizide
- ③ metformin
- ④ sulfonylurea
- ⑤ rosiglitazone

3. 56세 여자가 신장이식수술 후 cyclosporine과 prednisone을 투여받던 중 고열과 오한이 발생하였다. 면역력 저하에 따른 감염이 의심되어 혈액검사를 실시한 결과 혈액 내 그람 음성균이 검출되었다. 2년 전 amoxicillin 투여 시 심한 두드러기, 홍반, 호흡곤란 및 저혈압이 발생한 적이 있다. 처방할 수 있는 항생제는?

- ① cefoxitin
- ② cefazolin
- ③ ampicillin
- ④ gentamicin
- ⑤ penicillin G

4. 63세 남자가 전립샘비대증으로 소변을 보기 힘들어 병원에 왔다. 약물 치료 후 전립샘 크기가 줄고 혈중 dihydrotestosterone 농도가 낮아졌다. 투여한 약물은?

- ① 무스카린 수용체 차단제
- ② 5-alpha reductase 억제제
- ③ 17-alpha hydroxylase 억제제
- ④ beta 아드레날린 수용체 차단제
- ⑤ alpha 아드레날린 수용체 차단제

5. 51세 남자가 신장이식수술 후 이식거부반응 예방을 위하여 약물을 복용하고 있다. 백혈구의 기능 및 염증 부위 이동을 억제하고 염증성 사이토카인 및 아이코사노이드 생성을 감소시키는 면역억제제는?

- ① tacrolimus
- ② azathioprine
- ③ cyclosporine
- ④ prednisolone
- ⑤ mycophenolate mofetil

6. 임신 40주인 29세 여자가 12시간 동안 분만통이 있었다. 자궁수축은 처음에는 강하고 규칙적이었지만 1시간 전부터 감소했다. 분만을 촉진하기 위해 사용할 수 있는 약물은?

- ① oxytocin
- ② prolactin
- ③ leuprolide
- ④ dopamine
- ⑤ vasopressin

7. 34세 여자가 조현병 치료를 위하여 haloperidol을 복용 중이다. 이 약물의 유해반응으로 불수의적 운동과 근긴장 이상 등의 추체외로 증상이 나타나는 기전은?

- ① 기저핵 도파민 D₂ 수용체 억제
- ② 기저핵 히스타민 H₁ 수용체 억제
- ③ 대뇌피질 도파민 D₁ 수용체 억제
- ④ 전두엽 교감신경 alpha₁ 수용체 억제
- ⑤ 전두엽 세로토닌 5-HT_{2A} 수용체 억제

8. 49세 여자가 자궁근종 제거수술을 받기 위하여 병원에 왔다. 마취제의 혈액:가스분배계수와 최소폐포농도의 표(사진 2)이다. 마취의 깊이를 빠르게 조절할 수 있으며 마취로부터의 회복이 가장 빠른 마취제는?

- ① enflurane
- ② isoflurane
- ③ halothane
- ④ desflurane
- ⑤ sevoflurane

9. 알츠하이머병 치료를 위해 개발 중인 약물 X는 5 µg 투여 시 50%의 마우스에서 기억력 향상 효과를 보였고, 10 µg 투여 시 99%의 마우스에서 기억력 향상을 보였다. 하지만, 약물 X를 50 µg 투여하면 마우스의 1%가 죽었고, 100 µg 투여하면 50%의 마우스가 죽었다. 약물 X의 치료 지수는?

- ① 0.05
- ② 0.1
- ③ 5
- ④ 10
- ⑤ 20

$$\frac{TD_{50}}{ED_{50}} = \frac{100}{5}$$

10. 중환자실에 있는 45세 남자에게서 *Staphylococcus aureus*가 검출되어 항생제를 사용하고자 한다. 항생제 감수성 검사에서 methicillin에 내성이 확인되었다. 치료에 가장 적절한 항생제는?

- ① cefaclor
- ② amikacin
- ③ ☒ vancomycin
- ④ ciprofloxacin
- ⑤ clarithromycin

11. 52세 여자가 건강검진으로 시행한 유방초음파상 왼쪽 유방에 5 cm 결절이 관찰되었다. 말기 유방암으로 진단되어 항암치료를 위하여 trastuzumab을 투여하고자 한다. 이 약물 선택의 근거가 되는 면역조직화학 검사 결과는?

- ① 에스트로겐 수용체 발현
- ② 프로게스테론 수용체 발현
- ③ BCR-ABL 티로신 인산화효소 발현
- ④ ☒ 사람표피성장인자수용체2(HER2) 과발현
- ⑤ 혈관내피성장인자수용체(VEGFR) 과발현

12. 다음의 의사가 설명하는 마취 방법은?

환자: 제왕절개할 때, 전신마취를 피하고 싶어요. 다른 마취 방법은 없을까요?

의사: _____ 방법이 있습니다. 이 방법은 배꼽 아래의 하반신 마취를 유도하는 것으로 제3~4 요추 또는 제4~5 요추 사이의 거미막밑공간(subarachnoid space) 내로 마취제를 투여하는 방법입니다. 마취제를 혼합하는 용액의 농도를 적절히 조절한 후, 환자의 다리를 머리보다 낮게 높인 자세로 하면 요추 이하 부위가 마취되므로 이 방법을 추천하겠습니다.

- ① 전도마취
- ② ☒ 척수마취
- ③ 침윤마취
- ④ 경막외마취
- ⑤ 정맥국소마취

13. 42세 여자가 불면증으로 치료를 받고 있다. 그런데 triazolam을 복용한 다음 날은 졸리고 멍하다고 한다. 이 약물을 대체할 수 있는 약물로서 장기간 투여해도 내성과 육체적 의존성이 매우 드물며 작용지속시간이 비교적 짧은 GABA_A 수용체의 alpha-1 서브유닛 결합 약물은?

- ① ☒ zolpidem
- ② fluoxetine
- ③ buspirone
- ④ phenobarbital
- ⑤ chlordiazepoxide

14. 45세 여자가 두통이 있어 aspirin을 복용하였다. Aspirin은 cyclooxygenase에 결합하여 약리 작용을 나타낸다. 이 결합 방식은?

- ① ☒ 공유결합
- ② 수소결합
- ③ 이온결합
- ④ 반데르발스힘
- ⑤ 소수성상호작용

15. 수용체에 대한 약물의 결합과 반응을 보여주는 그래프 (사진 3)이다. 약물이 전체 수용체에 결합하지 않았음에도 최고효능을 나타내는 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 것은?

- ① 불응기
- ② 탈감작
- ③ 약물내성
- ④ 약물의존
- ⑤ ☒ 여분수용체

16. 64세 여자의 혈액암 치료를 위하여 methotrexate를 투여 중이다. methotrexate는 엽산 유사체로서 환원형 엽산인 tetrahydrofolate의 합성을 억제하여 항암효과를 나타낸다. 이 약물의 항대사효과에 대한 내성이 나타나는 기전은?

- ① 암세포의 p-glycoprotein 발현 증가
- ② 암세포의 DNA polymerase II 활성 증가
- ③ ☒ Methotrexate가 leucovorin으로 전환 증가
- ④ 암세포의 dihydrofolate reductase 활성 증가
- ⑤ Methotrexate에 의한 polyglutamate 합성 증가

17. 60세 여자가 무기력감, 약간의 체중 증가, 인지기능 저하로 병원에 왔다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 투여할 약물은?

Total T₃ 70 ng/dL (참고치, 98~180)
Total T₄ 2.0 µg/dL (참고치, 5.9~13.8)
Free T₄ 0.2 ng/dL (참고치, 0.8~1.9)
갑상샘자극호르몬 5 µIU/mL (참고치, 0.4~4.0)

- ① iodide
- ② methimazole
- ③ ☒ levothyroxine
- ④ radioactive iodine
- ⑤ thyrotropin-releasing hormone

18. 25세 여자가 우울증으로 진단받고 imipramine을 3주간 복용하였다. 우울 증상은 개선되었으나 심한 입마름, 시야 흐림, 변비 증상이 나타났다. 이 유해반응은 어떤 수용체가 차단되어 발생한 것인가?

- ① 니코틴 수용체
- ② 도파민 수용체
- ③ 무스카린 수용체
- ④ 세로토닌 수용체
- ⑤ 히스타민 수용체

19. 35세 남자의 전신마취를 위한 기관내삽관 전 신경근차단제를 투여하였다. 투여 후 골격근의 부분 수축이 나타났고 곧이어 골격근의 이완 및 마비가 유도되었다. 투여한 약물은?

- ① gallamine
- ② atracurium
- ③ tubocurarine
- ④ pancuronium
- ⑤ succinylcholine

20. 42세 여자가 불안증을 치료하기 위하여 diazepam을 복용하고 있다. Diazepam이 수용체에 작용할 때 투과성이 증가되는 이온은?

- ① Cl^-
- ② K^+
- ③ Na^+
- ④ Ca^{2+}
- ⑤ Mg^{2+}

21. 20세 남자가 술을 많이 마신 후 의식을 잃고 응급실에 실려 왔다. 시간에 따른 혈중 에탄올 농도 변화 그림(사진 4)이다. 에탄올의 약동학에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 영차 약동학으로 흡수
- ② 영차 약동학으로 제거
- ③ 일차 약동학으로 흡수
- ④ 일차 약동학으로 제거
- ⑤ 이차 약동학으로 제거

22. 뇌전증 치료 약물의 혈장단백결합률을 나타낸 표(사진 5)이다. 간경화가 동반된 뇌전증 환자에게 처방하였을 때 뇌조직에서의 약물 농도가 급격히 증가하여 독성이 나타날 확률이 가장 높은 약물은?

- ① pregabalin
- ② levetiracetam
- ③ zonisamide
- ④ lamotrigine
- ⑤ diazepam

23. 제약회사에서 개발 중인 항응고제에 대하여 환자를 대상으로 효능을 평가하고 임상 용량을 최초로 결정하려고 한다. 신약개발 과정 중 이에 해당하는 임상시험 단계는?

- ① 전임상시험
- ② 제1상 임상시험
- ③ 제2상 임상시험
- ④ 제3상 임상시험
- ⑤ 제4상 임상시험

24. 60세 남자가 남미 여행 중 말라리아에 감염되어 약물 치료를 받은 후 귀울림, 시력장애, 두통, 피부발진의 증상이 나타났다. 이 유해반응의 원인 약물은?

- ① quinine
- ② artemisinin
- ③ doxycycline
- ④ chloroquine
- ⑤ pyrimethamine

25. 60세 여자가 피부과에서 눈과 입 주위에 주름을 없애는 주사를 맞았다. 여자는 시술에 매우 만족하였으나 6개월에서 1년마다 주사를 맞아야 주름 없는 얼굴을 유지할 수 있었다. 그림(사진 6)에서 이 약물의 작용 장소는?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

26. 53세 여자가 2형 당뇨병 치료를 위하여 thiazolidinedione 계통의 rosiglitazone을 복용하고 있다. 포도당의 대사 및 조절을 설명한 그림(사진 7)이다. 이 약물의 작용 장소는?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

27. 56세 남자가 고혈압을 치료하기 위하여 장기간 hydrochlorothiazide를 복용하던 중 심부전 증상이 나타나서 디기탈리스를 사용하고자 한다. 주의해야 할 이온 불균형은?

- ① 고칼슘혈증
- ② 저칼륨혈증
- ③ 저칼슘혈증
- ④ 저나트륨혈증
- ⑤ 고마그네슘혈증

28. 26세 여자가 가족과 말다툼 끝에 200개의 acetaminophen을 먹고 응급실에 왔다. 이 약물은 1상 대사반응보다는 2상 대사반응에 의한 대사 비율이 높는데, 과용량을 투약할 경우에는 1상 대사반응의 비중이 증가되면서 독성물질이 생성되어 간독성을 유발할 수 있다. 이러한 간독성에 관여하는 1상 대사반응 효소는?

- ① cholinesterase
- ② N-acetyl transferase
- ③ monoamine oxidase
- ④ cytochrome P450 2E1
- ⑤ UDP-glucuronyl transferase

29. 58세 남자가 휴식 중 가슴통증이 발생하여 처방받았던 약물을 설하투여하였고 이후 증상이 개선되었다. 이 약물은 혈관 세포 내 신호 전달을 조절한다. 약물의 작용기전은?

- ① 칼슘 농도 증가
- ② cyclic GMP 농도 증가
- ③ cyclic AMP 농도 감소
- ④ protein kinase A 활성화
- ⑤ phospholipase C 활성화

30. 47세 남자가 녹내장 치료를 위하여 pilocarpine을 처방받았다. 이 약물이 작용하는 구조물은?

- ① lens
- ② retina
- ③ ciliary body
- ④ ciliary muscle
- ⑤ dilator muscle

31. 35세 여자가 출혈로 응급실에 왔다. 현재 임신 중이며, 심부정맥혈전증 치료를 위하여 약물을 투여받고 있다. 이 약물은 antithrombin III와 결합 후 응고 인자를 불활성화한다. 출혈에 효과적인 해독제는?

- ① alteplase
- ② vitamin K₁
- ③ plasminogen
- ④ protamine sulfate
- ⑤ aminocaproic acid

32. 에피네프린과 노르에피네프린을 동물에게 투여한 후 혈압의 변화를 측정했다. 에피네프린 주사 후 수축기 혈압은 증가하였고 이완기 혈압은 감소되었지만 노르에피네프린은 이완기 및 수축기 혈압 모두 증가시켰다. 이러한 현상은 혈관에 있는 특정 수용체에 대한 에피네프린과 노르에피네프린 효과의 차이로 설명된다. 이러한 차이를 유발한 수용체는?

- ① alpha₁ 아드레날린 수용체
- ② alpha₂ 아드레날린 수용체
- ③ beta₁ 아드레날린 수용체
- ④ beta₂ 아드레날린 수용체
- ⑤ beta₃ 아드레날린 수용체

33. 72세 여자가 골관절염 치료를 위하여 aspirin을 복용하고 있다. 복용 후 잇몸 통증과 흑색변을 보이기 시작했다. 검사 결과 다른 특별한 이상은 발견되지 않았다. 의사는 aspirin을 다른 약으로 바꾸려고 한다. 적절한 새로운 처방은?

- ① vitamin K
- ② 철분 섭취 제한
- ③ N-acetylcysteine
- ④ 선택적 COX-2 저해제
- ⑤ glucagon-like peptide

glp?

34. 12세 남아가 2년 전부터 신증후군을 앓고 있다. 염증반응과 면역반응을 억제하기 위한 치료제 A를 복용하는 동안 아이는 점점 통통해졌고 약간만 매운 것을 먹어도 배가 아프다며 칭얼댔다. 보호자는 아이의 키가 작은 것도 걱정이어서 치료제 A를 중단하고 다른 치료방법은 없는지 물었다. 의사는 치료제 A를 중단할 때 매우 천천히 용량을 줄여야 한다고 설명했다. 치료제 A는?

- ① aspirin
- ② celecoxib
- ③ naproxen
- ④ ibuprofen
- ⑤ prednisone

35. 28세 남자가 상습적으로 헤로인을 투여하던 중 마지막으로 투여한 다음 날 불안, 콧물, 발한, 오한, 구토, 설사 증상이 있어 응급실에 왔다. 빈맥, 고혈압, 고열, 근육연축이 관찰되었다. 약물중독을 개선하기 위하여 투여해야 할 약물은?

- ① codeine
- ② naloxone
- ③ naltrexone
- ④ methadone
- ⑤ pentazocine